

Cómo aprende la IA y resuelve problemas

Proyecto SmAlle

Información clave

Grupo destinatario: 8 - 12 años.

Duración de la actividad: Aproximadamente. 3-4 horas (modulares)

Principales objetivos de aprendizaje:

1. **Conceptos de IA:** Comprender cómo la IA aprende a través del aprendizaje supervisado, los grandes modelos de lenguaje y la visión por computadora.
2. **Aplicación en el mundo real** Combine diferentes tipos de IA con problemas reales en sostenibilidad y ecología.
3. **Pensamiento crítico:** Diferenciar entre el contenido generado por humanos y AI.
4. **Pensamiento de diseño:** Prototipo de una solución conceptual de IA para un problema comunitario.

Resultados de aprendizaje

El alumnado será capaz de:

CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIÓN:

- Definir la Inteligencia Artificial y describir en términos simples cómo aprende.
- Identificar paradigmas clave de aprendizaje de IA como el aprendizaje supervisado, la visión por computadora y los modelos de lenguaje grande.
- Comprender que la IA se puede utilizar para apoyar la innovación en campos como la sostenibilidad.

COMPETENCIAS Y HABILIDADES:

- Diferenciar entre el contenido generado por humanos y AI.
- Trabajar en colaboración para investigar y presentar ideas.
- Diseñar un concepto básico para una solución basada en IA.

ACTITUDES Y VALORES:

- Desarrollar un pensamiento crítico sobre las capacidades y limitaciones de la IA.
- Comprender la importancia de la seguridad, la ética y la responsabilidad al usar la IA.

Dimensión europea / conexión con Erasmus+

- **Cubriendo la brecha digital:** Construye conocimientos prácticos de IA para estudiantes y profesores.
- **Desarrollo de los docentes:** Puede apoyar el desarrollo profesional práctico de los educadores.
- **Desafíos globales:** Conecta el aprendizaje de IA con problemas de sostenibilidad y ecológicos.

1. Recursos y herramientas

- **Recursos de investigación:** Computadoras, tabletas, proyectores, pantallas y sitios web recomendados.
- **Herramientas digitales:** Ejemplos de vídeo, Mentimeter o Kahoot, y opcionales Padlet para la reflexión.
- **Materiales necesarios:** Cartas de coincidencia o un juego de coincidencia digital, tablero blanco o tablero de coincidencia y marcadores.

Materiales de apoyo para el aula:

- Preparar una hoja de trabajo, una lista de tareas sencillas y un temporizador visible para las actividades del grupo.
- Utilice diapositivas introductorias y Google Formularios de reflexión o evaluación rápida.

2. Métodos de trabajo

- **Aprendizaje de la investigación:** Alentando preguntas e investigación independiente.
- **Gamificación:** Usando "Find the AI Impostor" y un juego de coincidencia de IA.
- **Aprendizaje activo:** Trabajo en grupo, prototipos de diseño y evaluación por pares.
- **Análisis y discusión:** Reflexionando críticamente sobre la IA frente a las respuestas humanas.

Resumen de las actividades

Fase	Duración	Descripción
Introducción	30 min	"AI en la discusión de "Nuestras vidas", un video de introducción y un rápido cuestionario con Mentimeter o Kahoot.
Investigación	90 a 120 minutos	Introducción a diferentes paradigmas de IA, investigación de la industria, y "Find the AI Impostor" juego.
Creación	50 a 60 minutos	El juego de ajuste de IA seguido por el diseño de una solución conceptual de IA para un problema real.
Reflexión	20 min	Padlet o rubrica escrita de reflexión y autoevaluación.



3. Introducción y motivación

Objetivo: Construir una comprensión compartida de lo que es la IA.

- Comience con un breve video y discusión sobre dónde los estudiantes encuentran AI en la vida cotidiana.
- Pregunte qué es lo que la IA puede hacer bien y cuáles son las preocupaciones que los estudiantes ya pueden tener.
- Utilice una prueba rápida para evaluar el conocimiento previo.

4. Investigación y aprendizaje

Objetivo: Explore las diferentes formas en que la IA aprende y dónde se utiliza.

- Introducir el aprendizaje supervisado, los grandes modelos de lenguaje y la visión por ordenador en un lenguaje simplificado.
- En parejas, los estudiantes investigan un campo como la salud, el medio ambiente o las ciudades inteligentes.
- Los estudiantes identifican qué paradigma de IA se está utilizando y explican por qué.
- Juegue "Find the AI Impostor" donde los estudiantes comparan respuestas humanas y generadas por la IA.

5. Aplicación creativa

Objetivo: Aplicar ideas de IA a problemas del mundo real.

- Comience con un juego que combina problemas del mundo real con soluciones adecuadas de IA.
- En pequeños grupos, los estudiantes eligen un problema local o ecológico y diseñan una solución conceptual de IA.
- Cada grupo explica el problema, el sistema de IA propuesto, su método de aprendizaje y los posibles riesgos.

6. Reflexión y evaluación

Objetivo: Consolidar la comprensión y conectarla con el uso responsable de la IA.

- Los estudiantes completan una rúbrica de autoevaluación.
- Las preguntas de reflexión pueden incluir: "¿Qué fue lo más sorprendente que aprendí sobre la IA?" y "¿Cómo podemos utilizar la IA de una manera justa y segura?"
- Concluye con una breve discusión de los beneficios, los riesgos y las decisiones responsables.